

doi:10.20008/j.kkce.202210009

综合物探方法在东昆仑东段益克郭勒斑岩型钼矿找矿中的应用研究

李生虎

(青海省第五地质勘查院, 青海 西宁 810099)

摘要 益克郭勒斑岩型钼矿床是近年来在东昆仑东段新发现的斑岩型矿床,笔者在地质研究的基础上,通过开展1:10000地面高精度磁法测量,在研究区内圈出3处低磁异常。依据地质勘查成果,结合磁性特征研究对比分析,认为C1、C2磁异常与成矿斑岩体及斑岩成矿作用有关,C3异常由构造引起;对斑岩型矿床成矿条件较好的C2低磁异常区开展1:10000激电中梯剖面测量,圈出激电异常带2条;对磁、电异常套合好的地面高精度磁测线进行2.5维反演,结合地质解译,选择成矿有利地段进行深部验证,圈出隐伏钼矿体6条,查明了低磁异常套合的激电异常由斑岩矿及斑岩成矿作用引起,并总结了研究区斑岩型钼矿综合找矿模型;发现了明显的地质、地球物理找矿标志,具有较好找矿前景。

关键词 斑岩型矿;综合物探;高精度磁法;激发极化法;益克郭勒;东昆仑东段

中图分类号:P631 **文献标志码**:A **文章编号**:1674-7801(2022)10-1484-07

0 引言

近年来,随着地质找矿难度增加,综合物探方法作为重要的矿产勘查手段,具经济、快速、有效定位矿致异常的特点,在寻找中—深部隐伏矿床勘查工作中发挥着重要的作用(闫志勇等,2010;陈康等,2021)。东昆仑东段的益克郭勒斑岩型钼矿属于低剥蚀程度的隐伏矿床,地表开展的槽探及部分较浅的钻探验证工程,均没有取得找矿突破。笔者通过对区域地质及成矿规律等研究,借鉴国内隐伏矿找矿成功案例(闫志勇等,2010;朱朝吉等,2011;左焕成等,2012;杨锁等,2020;陈康等,2021),对研究区成矿地质条件和找矿潜力作出评价,选择成矿有利地段,开展磁法、电法综合找矿方法,圈定出了有价值的磁、电异常,通过2.5维任意多边形截面柱体(晏月平等,2014)反演工作,结合地表元素地球化学分带(强晓农等,2020)、矿化蚀变分带特征,利

用深部钻探验证工程,证明磁、电异常由隐伏斑岩型矿床引起,说明综合物探方法在研究区内寻找斑岩型矿勘查工作中的可行性,为地质解释及下一步找矿工作提供了有利的物探依据。

1 地质概况

研究区位于东昆仑中岩带(Pt₃-J),地层属东昆仑—柴达木地层区之东昆仑北地层分区;成矿带属于东昆仑伯喀里克—香日德印支期金、铅、锌(铜、稀有、稀土)成矿亚带;区域上有昆北、昆中、昆南3条区域性深大断裂及北巴颜喀拉区域性大断裂(张雪亭等,2007;潘彤,2017)。经历了弧—盆体系的汇聚、碰撞、叠覆造山等构造演化,地层、构造、岩浆岩分布广泛、复杂多样,成矿地质条件良好。

区内地层基本不发育(图1),仅有第四系地层分布。断裂构造早期为北西向,与区域性断裂构造线一致,晚期发育北东向、近南北向构造,是区内主

[收稿日期]2022-02-10

[基金项目]本文受2020年青海省地质勘查基金项目“青海省都兰县益克郭勒铜银多金属矿预查”(2020021076kc043)资助。

[第一作者简介]李生虎,男,1986年生,本科,工程师,从事矿产勘查工作;E-mail:13709739026@163.com。

[引文格式]李生虎.2022.综合物探方法在东昆仑东段益克郭勒斑岩型钼矿找矿中的应用研究[J].矿产勘查,13(10):1484-1490.

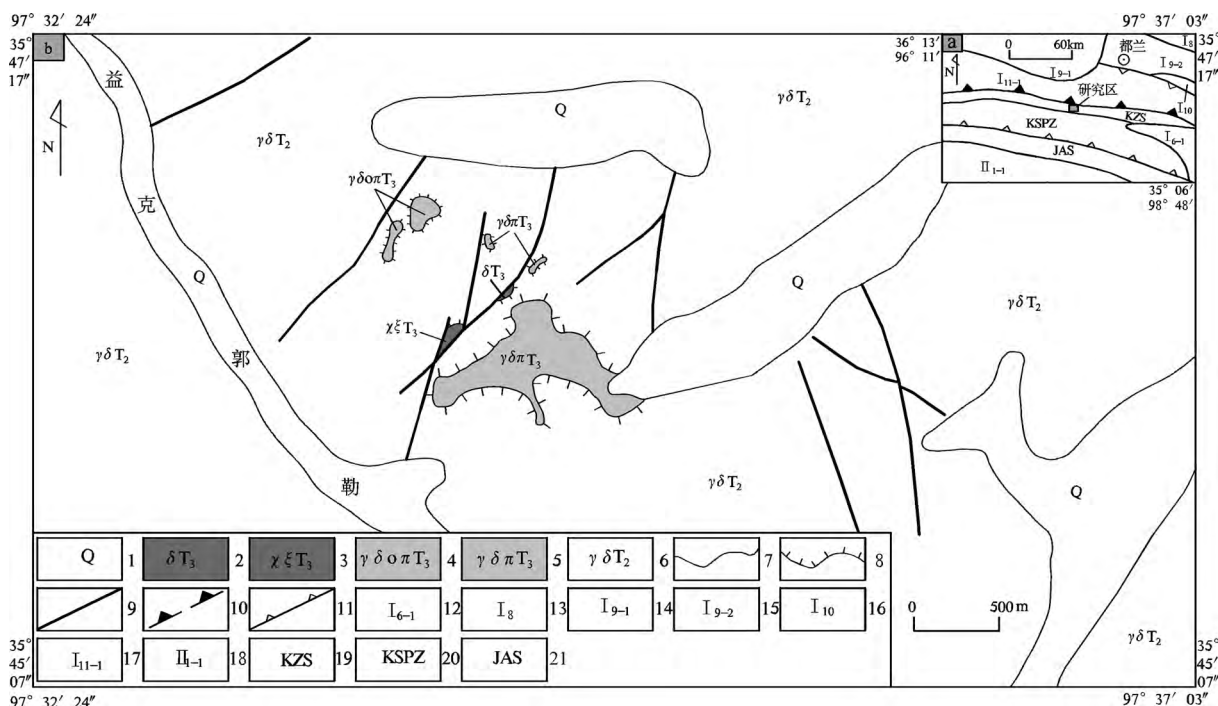


图1 研究区大地构造位置图(a,据李生虎等,2021^①)及区域地质简图(b,据郑振华等,2021)

1—第四系;2—晚三叠世闪长岩;3—晚三叠世石英碱长正长岩;4—晚三叠世英云闪长斑岩;5—晚三叠世花岗闪长斑岩;6—中三叠世花岗闪长岩;7—地质界线;8—超大型侵入接触界线;9—断层;10—新元古代—早古生代缝合带俯冲方向;11—晚古生代—早中生代缝合带俯冲方向;12—宗务隆山—兴海坳拉槽;13—柴北缘缝合带;14—柴达木中生代后造山磨拉石前陆盆地;15—祁漫塔格山北坡—夏日哈新元古代—早古生代岩浆弧带;16—祁漫塔格—都兰新元古代—早古生代缝合带;17—东昆仑中岩浆弧带;18—昆仑山口—昌马河俯冲增生楔;19—东昆中新元古代—早古生代缝合带;20—东昆仑南坡俯冲碰撞杂岩带;21—鲸鱼湖—阿尼玛卿晚古生代—早中生代缝合带

要的导矿、含矿构造,沿这些断裂构造普遍发育硅化、钾化、褐铁矿化、绿泥石化、绿帘石化、高岭土化等蚀变作用,局部富集黄铜矿、黄铁矿、辉钼矿、方铅矿及闪锌矿等矿化。岩浆岩出露面积在95%以上,主要以中三叠世花岗闪长岩为主,局部出露岩株状英云闪长斑岩,花岗闪长斑岩3处,石英碱长正长岩和闪长岩各1处,以及中酸性、基性岩脉,反映了研究区内强烈的构造岩浆活动作用(李生虎等,2021^①;郑振华等,2022)。岩石地球化学特征表明:岩石属后碰撞构造环境下的中高钾的钙碱性花岗岩,具埃达克质岩特征,与斑岩型矿床产出的地球动力学、地球化学背景一致(李聪颖和廖仁强,2020)。

2 岩石物性特征

从标本磁性参数测定统计结果(李生虎等,2021^①;郑伟等,2021)来看(表1,图2a、b),无论是否矿化的碱长正长岩、花岗闪长岩的磁化率几乎无变化。研究区内黄铜方铅矿化蚀变闪长岩磁性最强,

表1 研究区岩(矿)石标本磁、电物性参数测定统计表

岩(矿)石名称	磁化率/ $4\pi \times 10^{-6} \text{ SI}$	剩余磁化 率强度/ (10^{-3} A/m)	极化 率/ %	电阻 率/ $\Omega \cdot \text{m}$
孔雀石化花岗闪长岩	558.9	100.8	4.48	1582
闪长玢岩	1095.7	146.3	1.73	1635
黄铜矿化碱正长岩	3952.7	88.1	1.72	1266
英云闪长斑岩	1552.0	63.3	2.24	1543
花岗闪长岩(围岩)	3760.9	100.9	1.39	1133
黄铜黄铁矿化蚀变闪长岩	3302.6	276.0	3.47	910
碱长正长岩(含磁铁矿)	3911.2	81.5	1.03	1120
孔雀石化碱正长岩	1840.6	227.4	1.83	1096
黄铜方铅矿化蚀变闪长岩	3991.1	189.3	3.28	1140
花岗闪长斑岩	676.5	91.7	1.57	1242
蚀变花岗闪长岩	913.9	181.3	1.29	2380
英云闪长斑岩	642.1	220.2	1.99	2999
辉钼矿化蚀变花岗闪长岩	841.1	227.8	2.29	1667
英云闪长斑岩	565.6	168.2	1.49	2050

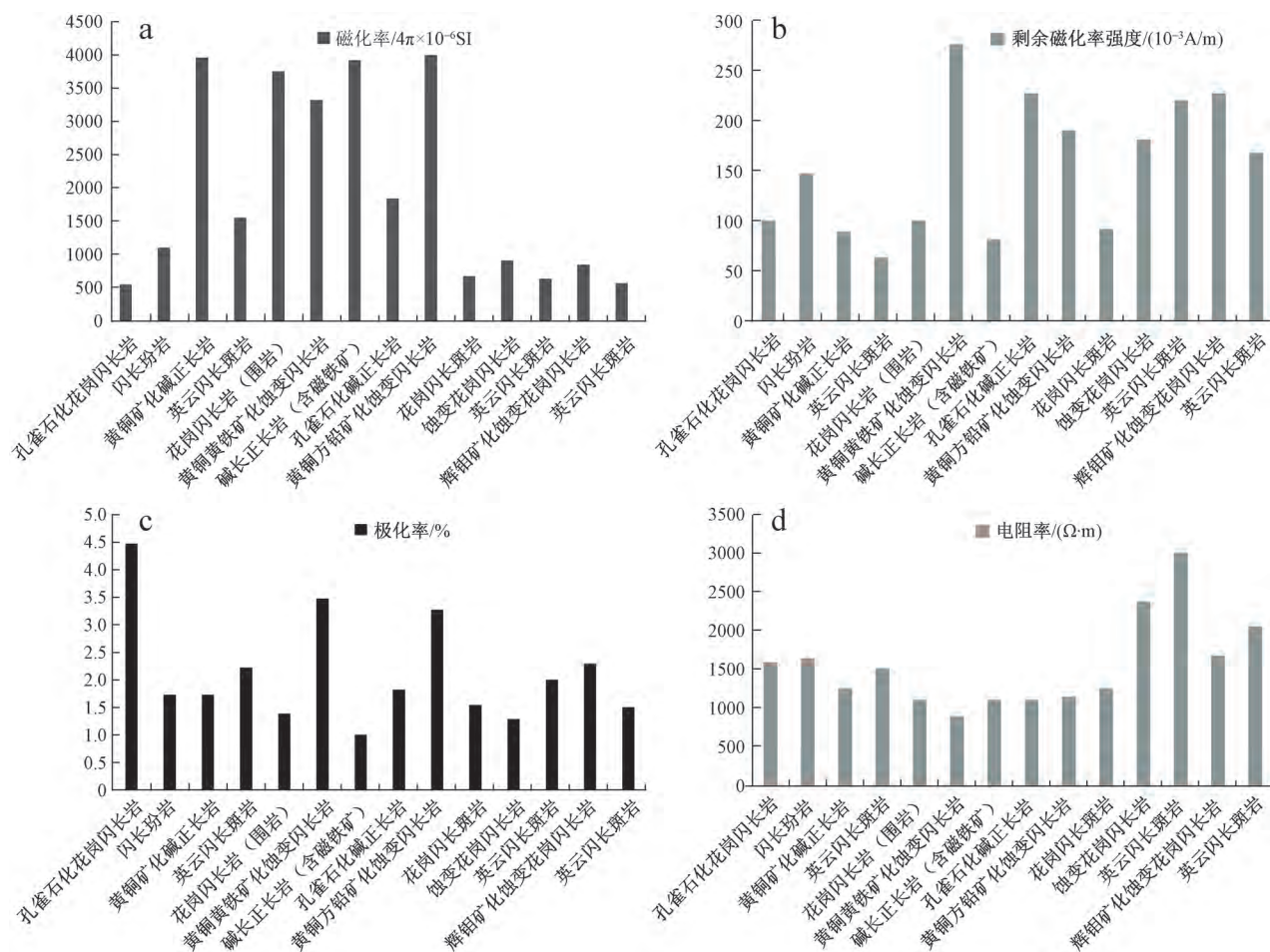


图2 研究区岩(矿)石磁、电物性统计柱状图

a—磁化率柱状图;b—剩余磁化率强度柱状图;c—极化率柱状图;d—电阻率柱状图

黄铜矿化碱正长岩因含少量磁铁矿同样具有较强的磁性,其次黄铜黄铁矿化蚀变闪长岩因含部分磁黄铁矿具有较强的磁性;碱长正长岩磁性较花岗闪长岩磁性较强,符合岩石磁性随着岩石的基性增强而增大的规律;英云闪长斑岩、花岗闪长斑岩、闪长玢岩、孔雀石化花岗闪长岩磁性较弱,整体上具有蚀变越强磁性越弱的特征。因此,研究区围岩(花岗闪长岩)与英云闪长斑岩、花岗闪长斑岩及斑岩矿(化)带存在明显的磁性差异特征,对本区低磁,特别是呈环状、条带状弱磁异常区应加以重视。

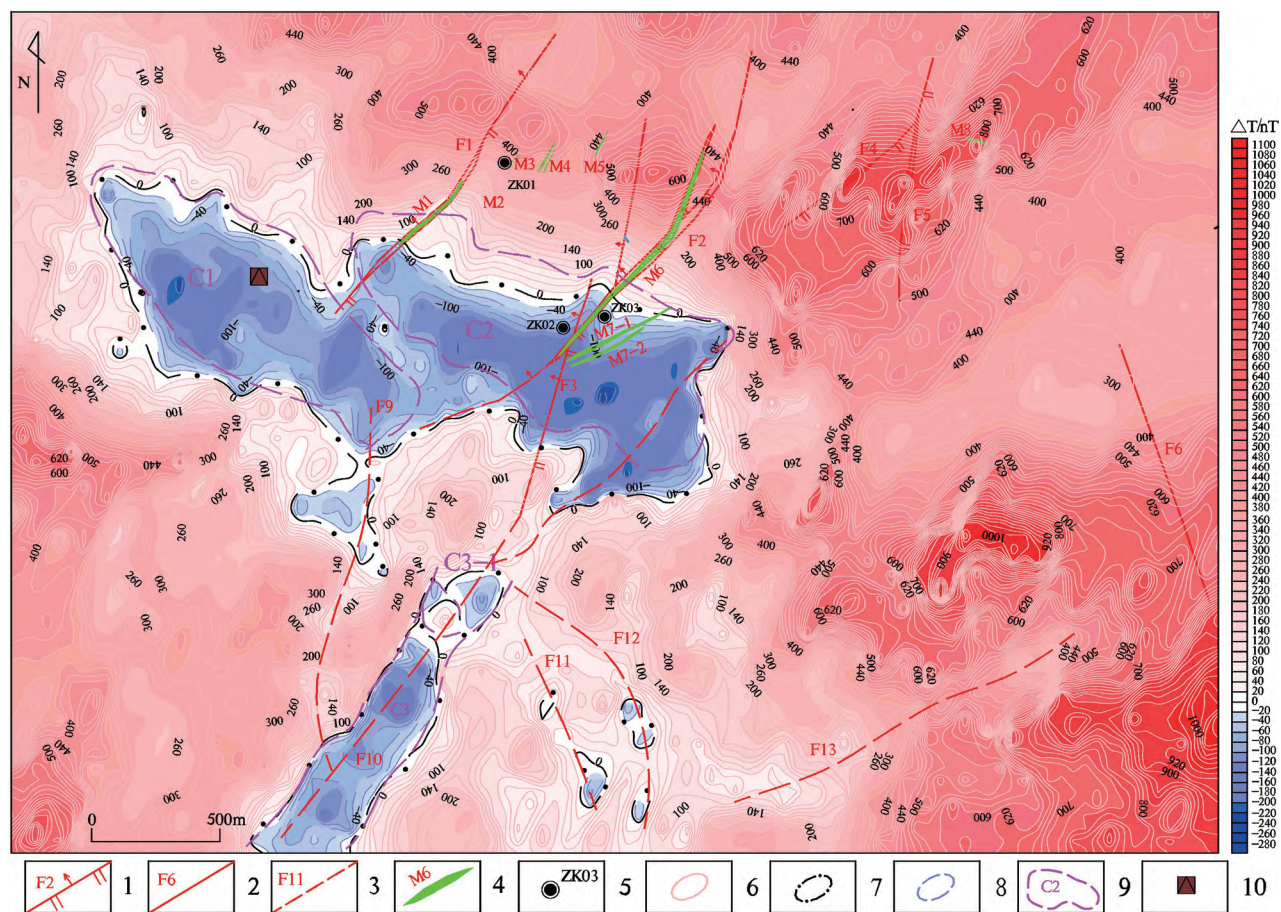
从标本电物性参数测定统计结果来看(表1,图2c、d),孔雀石化花岗闪长岩、黄铁矿化蚀变闪长岩、黄铜矿化方铅矿化蚀变闪长岩及英云闪长斑岩等具矿化蚀变岩矿、石标本极化率明显高于其他岩石,而电阻率则差异不是很明显,英云闪长斑岩及个别矿化蚀变花岗闪长岩的高电阻率现象是岩石

发育较强的硅化引起。整体上显示,矿化蚀变的岩石为中低极化率、中高电阻率的特征。

3 地球物理特征

3.1 磁异常特征

1:10000 地面高精度磁法测量 ΔT 异常平面等值线图来看(图3),研究区内以明显的大面积正磁异常为特征,磁测 ΔT 值一般为 $-280 \sim 1080$ nT,正磁异常内圈出3处弱磁—低磁异常(C1、C2、C3),磁测 ΔT 值一般为 $200 \sim -280$ nT。磁物性标本测定成果显示,研究区内花岗闪长岩(围岩)、碱长正长岩(含磁铁矿)、黄铜方铅矿化蚀变闪长岩具明显强磁性特征。前人研究资料显示(李生虎等,2021^①;郑振华等,2021),区内大面积出露岩性为岩基状花岗闪长岩、碱长正长岩和闪长岩为小岩株(脉),说

图3 研究区 ΔT 磁异常平面等值线图

1—逆断层及编号;2—性质不明断层及编号;3—推测断层及编号;4—矿体及编号;5—钻孔位置及编号;6— ΔT 正值线;7— ΔT 零值线;
8— ΔT 负值线;9—磁异常范围及编号;10—磁测总基点

明大面积正磁异常是由花岗闪长岩引起。英云闪长斑岩、花岗闪长斑岩、闪长玢岩及具矿化蚀变的闪长岩具明显的弱磁性,并具矿化蚀变越强磁性越弱特征。根据物性特征,结合地质工作,认为C1、C2弱—低磁异常由隐伏斑岩体及斑岩成矿作用引起,C3为构造引起。为较为真实、直观地对比研究分析磁测异常与磁性源(斑岩体或斑岩矿)之间的对应关系,在实际工作中充分考虑矿区地磁要素(地磁倾角 55.2° ,地磁偏角 0.5° ,磁场强度 53401.63 nT)对当地磁测异常的影响,便于准确地对磁异常进行解释推断,为找矿工作提供可靠的物探依据。

3.2 激电异常特征

选择C2低磁异常区内斑岩成矿前景较好的位置开展1:10000激电中梯剖面测量8条(图4)。视极化率 $\eta_s = 1\% \sim 4.8\%$,视电阻率 $\rho_s = 400 \sim$

$5000 \Omega \cdot \text{m}$,结合电物性标本测定成果,以视极化率 $\eta_s = 2\%$ 、视电阻率 $\rho_s = 1000 \Omega \cdot \text{m}$ 左右作为背景值,圈出2条未封闭的中—低极化率、中高电阻率的激电异常带,物性差异明显,斑岩体分异较好,有利于成矿(黄力军等,2004;郑伟等,2021)。

3.3 磁测剖面2.5维反演特征

为了进一步解译异常,为钻探工程布设提供依据,选择斑岩矿存在的有利位置,且磁、电异常对应较好的124线(图5a)磁测剖面进行2.5维人机交互反演(黄力军等,2004;闫志勇等,2010;朱朝吉等,2011;左焕成等,2012;晏月平等,2014;强晓农等,2020;杨锁等,2020;陈康等,2021;郑伟等,2021),反演解释时异常体地质模型采用有限延伸的薄板状体,参考了物性标本统计结果,强磁性体磁化强度分别取 $3000 \times 10^{-3} \text{ A/m}$ 、 $5000 \times 10^{-3} \text{ A/}$

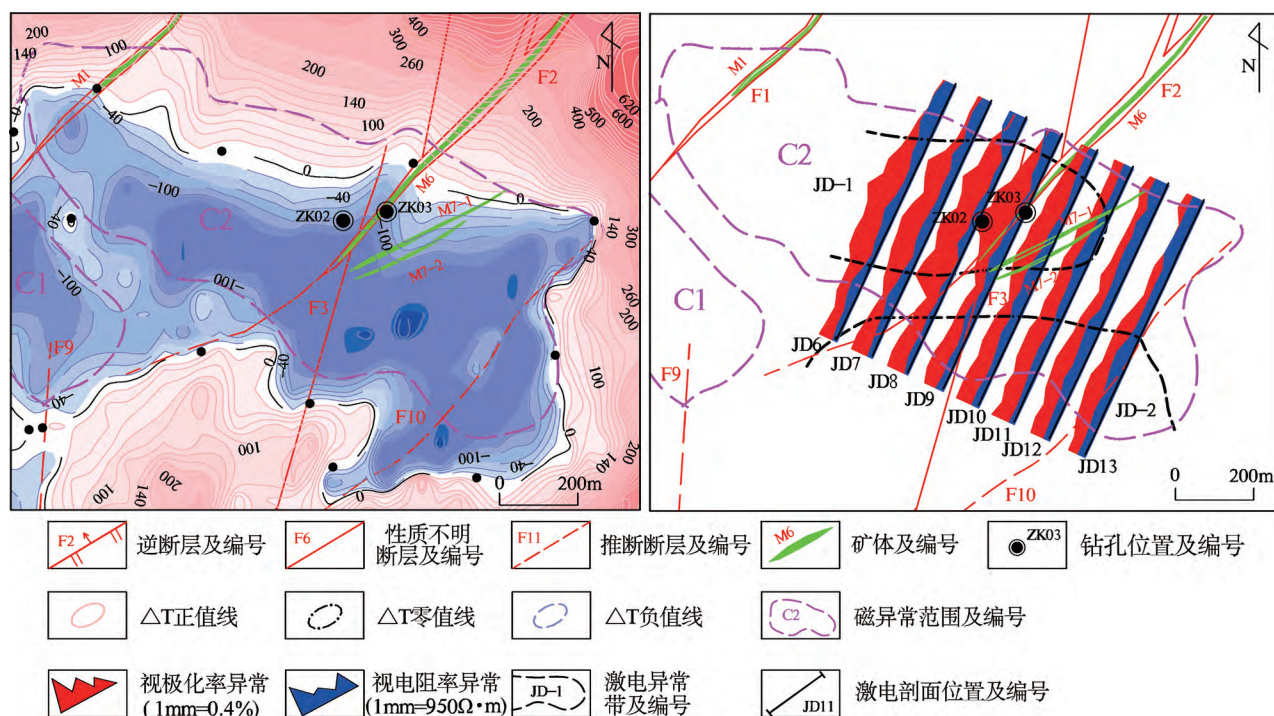


图4 研究区磁、电异常对比图

m、 2000×10^{-3} A/m、 2000×10^{-3} A/m,磁化倾角取当地地磁倾角 55.2° ,围岩作无磁看待(李生虎等, 2021^①)。反演曲线与实测曲线对比,拟合程度较高,结合地质、物性、磁电异常之间的对应关系,初步分析,引起异常的斑岩体(矿化蚀变带)南东倾,产状近于直立,埋深超过 1500 m(图 5a)。并且认为成岩(斑岩)、成矿物质来源于与构造有关的 C3 磁异常,成矿(找矿)最有利位置应在 C2 磁异常南西及东部。根据该剖面磁、电综合成果,施工了钻孔 ZK03 进行深部验证,孔内深部见矿情况良好,共圈出隐伏 Mo 盲矿体 6 条(图 5b),真厚度 3.91 ~ 39.17 m,累计厚度为 83.48 m,Mo 平均品位 $\omega(\text{Mo})$ 为 0.038% ~ 0.091%。划分出明显的蚀变分带 4 个,由中心向外依次为:钾化带→黄铁矿化带→硅化+钾化带(富矿带)→青磐岩化带,蚀变分带符合斑岩矿床成矿作用的矿化蚀变分带特征。

4 综合找矿模型

通过对研究区成矿地质背景、矿床地质特征、控矿因素等方面研究总结,结合区内地球物理特征,初步建立了研究区地质—地球物理综合找矿模型。

(1) 英云闪长斑岩作为区内寻找斑岩型矿床最主要的赋矿地质体,具有良好的矿化特征和巨大的

找矿潜力,是本区最重要的标志。

(2) 地表强的硅化、钾化、褐铁矿化、孔雀石化、绿帘石化及高岭土化等矿化蚀变现象,是铜钼多金属矿(化)体存在的直接指示。

(3) 斑岩体(矿)相对于围岩,显示明显的低磁异常特征。

(4) 中低极化率—中高电阻率组合异常特征,是典型岩浆热液型金属矿激电异常特征,指示研究区存在与岩浆热液成矿作用有关的斑岩型钼矿。

(5) 划分的 4 个蚀变分带(由中心向外依次为:钾化带→黄铁矿化带→硅化+钾化带(富矿带)→青磐岩化带)中,硅化+钾化带是主要的富矿蚀变部位。

5 结论

应用综合物探方法在益克郭勒矿床寻找隐伏斑岩型钼矿中起到了很好的作用。首先,通过地面高精度磁法测量剖析出有别于围岩的特征的低磁异常(C1、C2、C3),结合磁、电物性标本测定成果,初步指明 C2 低磁异常区具良好的斑岩型找矿(成矿)潜力;其次,利用激电中梯测量缩小斑岩矿分布范围;然后,选择磁、电异常套合较好剖面(124 线)开展 2.5 维反演,解析隐伏斑岩体(矿)在深部空间的赋存特征;最后,选择合理的位置开展深部验证

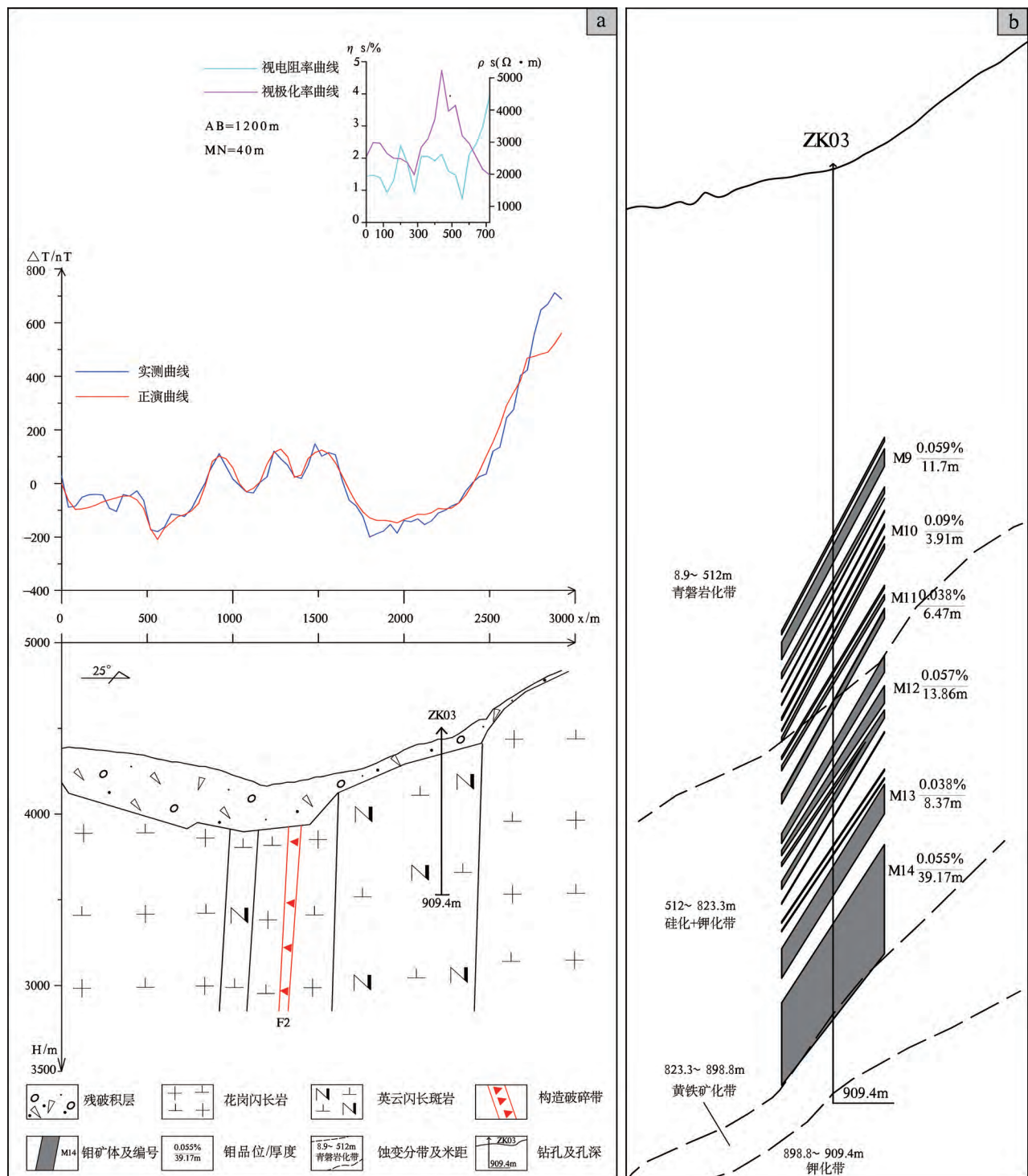


图5 磁测剖面反演-地、物综合剖面图

a—124线地物剖面反演图;b—ZK03钻孔勘探线剖面图

工作,初步查明了研究区内低磁异常(C2)套合的中低极化率、中高电阻率异常带为斑岩型矿床及成矿斑岩作用引起。综合物探方法在研究区内的应用为深部寻找隐伏盲矿体指明了方向,为钻探工程的

布设提供了可靠的物探依据,对查明区内深部成矿潜力及评价找矿前景具有重大意义(闫志勇等,2010;张叶鹏等,2015)。同时说明,在充分认识研究区成矿地质条件、成矿规律、矿体特征及找矿标

志等的基础上,选择合理的综合物探找矿方法,可以有效区分物探异常是否为矿致异常,提高地质解释的准确性。进一步建立研究区地质—地球物理综合找矿模型,为找矿工作提供可靠的理论依据。

注 释

- ① 李生虎,许光,张勤山,何利,赵立志,石玉莲,杨启安,田滔,郝亚青. 2021. 青海省都兰县益克郭勒铜银多金属矿预查报告[R]. 西宁:青海省第五地质勘查院, 67-115.

参考文献

- 陈康,杨富强,谢绍彬,朱国器. 2021. 高精度磁法测量在广西南丹芒场多金属矿田的应用效果[J]. 矿产与地质, 35(2): 266-274.
- 黄力军,刘瑞德,陆桂福,杨冠鼎. 2004. 电法在寻找隐伏金属矿方面的定位预测作用[J]. 物探化探计算技术, 28(1): 277-282.
- 李聪颖,廖仁强. 2020. 斑岩型钼矿床的形成机制与地球化学过程[J]. 岩石学报, 36(1): 77-84.
- 潘彤. 2017. 青海成矿单元划分[J]. 地球科学与环境学报, 39(1): 16-30.
- 强晓农,赵立志,李生虎. 2020. 青海益克郭勒地区化探异常特征及斑岩型钼矿床找矿潜力分析[J]. 矿产勘查, 11(3): 560-569.

- 闫志勇,牛作亮,周为,闫焱. 2010. 综合物探方法在寻找斑岩型钼矿中的应用实例[J]. 有色金属:矿山部分, 62(5): 25-26.
- 晏月平,蔡家雄,戴前伟. 2014. 磁异常共轭元解释理论与方法[M]. 北京:地质出版社, 1-130.
- 杨锁,魏海民,李星,高明山. 2020. 综合物探在云南邦东尖山铜铅矿区的应用研究[J]. 矿产与地质, 34(2): 309-316.
- 张雪亭,杨生德,杨站君,王秉璋,俞建,王培俭,古凤宝,张显庭,丁西歧,阿成业,王毅智,拜永山,邓中林,王瑾,曹生秀. 2007. 青海省板块构造研究[M]. 北京:地质出版社.
- 张叶鹏,严家斌,王红,刘灿娟,肖新星. 2015. 大比例尺综合物探方法在深部矿产远景调查试点中的应用[J]. 地球化学, 51(4): 741-747.
- 朱朝吉,周肇武,刘天佑,张恒磊. 2011. 高精度磁测找矿效果:以青海尕斯库勒矿区为例[J]. 地质与勘探, 47(2): 277-283.
- 郑伟,朱丽丽,左焕成. 2021. 综合物探方法在寻找斑岩型钼矿中的应用——以青海某钼矿矿区为例[J]. 地质找矿论丛, 36(3): 373-377.
- 郑振华,张勤山,何利,李生虎. 2022. 东昆仑东段益克郭勒侵入岩 LA-ICP-MS 锆石 U-Pb 定年及其地质意义[J]. 世界地质, 41(1): 56-71.
- 左焕成,郑伟,吴小勇,田建喜. 2012. 综合物探在西藏尼木地区斑岩铜矿找矿中的应用[J]. 地质找矿论丛, 27(2): 245-251.

Application of integrated geophysical prospecting method in Yikeguole porphyry molybdenum deposit, eastern segment of East Kunlun

LI Shenghu

(No. 5 Geological Survey Institute of Qinghai Province, Xining 810099, Qinghai, China)

Abstract: Yikeguole porphyry molybdenum deposit is a newly discovered porphyry molybdenum deposit in the eastern part of East Kunlun in recent years. Based on geological research, the author conducted 1:10000 ground high-precision magnetic survey, and identified three low magnetic anomalies in the study area. According to geological exploration results and combined with the comparative analysis of magnetic physical characteristics, It is considered that C1 and C2 magnetic anomalies are related to porphyry and porphyry mineralization, and C3 anomaly is caused by structure. 1:10000 IP profile survey was carried out for C2 low magnetic anomaly area with better metallogenic conditions of porphyry deposits, and two IP anomaly zones were identified. Of magnetic, electric anomaly set us a good ground for high precision magnetic survey line 2. 5 d inversion, combined with the geological interpretation, choose the favorable area for verification in the depth, the circle of concealed 6 molybdenum orebody, find out the low magnetic anomaly sets IP anomalies caused by porphyry deposits and porphyry mineralization, and sums up the comprehensive prospecting model of porphyry molybdenum mine in the study area. Obvious geological and geophysical prospecting signs have been found, which has great prospecting prospects.

Keywords: porphyry ore; comprehensive geophysical exploration; high precision magnetic method; excitation polarization method; Yikeguole; eastern section of East Kunlun